

ДЕМО ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача 1. Закон Кулона

Два одинаковых проводящих заряженных шара находятся на расстоянии $r = 60$ см. Сила отталкивания F_1 шаров равна 70 мкН. После того как шары привели в соприкосновение и удалили друг от друга на прежнее расстояние, сила отталкивания возросла и стала равной $F_2 = 160$ мкН. Вычислить заряды Q_1 и Q_2 , которые были на шарах до их соприкосновения. Диаметр шаров считать много меньшим расстояния между ними.

Задача 2. Напряженность поля, принцип суперпозиции

Тонкий стержень длиной $l = 10$ см заряжен с линейной плотностью $\tau = 400$ нКл/м. Найти напряженность E электрического поля в точке, расположенной на перпендикуляре к стержню, проведенном через один из его концов, на расстоянии $r = 8$ см от этого конца.

Задача 3. Напряженность поля, теорема Гаусса

Шар радиусом $R = 15$ см заряжен равномерно с объемной плотностью $\rho = 5$ нКл/м³. Определите напряженность E электростатического поля в вакууме: 1) на расстоянии $r_1 = 30$ см от центра шара; 2) на расстоянии $r_2 = 8$ см от центра шара.

Задача 4. Потенциал, уравнение связи напряженности и потенциала, работа

Бесконечно длинная тонкая прямая нить несет равномерно распределенный по длине заряд с линейной плотностью $\tau = 0,01$ мкКл/м. Определить разность потенциалов $\Delta\varphi$ двух точек поля, удаленных от нити на расстояния $r_1 = 2$ см и $r_2 = 4$ см.

Задача 5. Поле в веществе, материальные уравнения, граничные условия

Фарфоровая пластинка, диэлектрическая проницаемость которой $\varepsilon_2 = 6$, помещена в однородное электрическое поле ($\varepsilon_1 = 1$), напряженность которого $E_0 = 200$ В/см. Вектор $\vec{E}_0$ образует с нормалью к поверхности пластинки угол $\alpha = 40^\circ$. Найдите напряженность E электрического поля в фарфоре, угол β между направлением вектора $\vec{E}$ в фарфоре и нормалью к его поверхности, а также плотность связанных зарядов σ' на поверхности фарфора.